அலகு V

பாடம் 16

தரவு காட்சிப்படுத்துதல் :PYPLOT பயன்படுத்தி கோட்டு வரைபடம், வட்ட உரைப்படம் மற்றும் பட்டை வரைப்படம் உருவாக்குதல்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

5W4AP6

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவர்கள் அறிந்துக் கொள்வது,

- தரவு காட்சிப்படுத்துதல் வரையறுக்க
- தரவு காட்சிப்படுத்துதல் வகைகளை பட்டியலிட.
- தரவு காட்சிப்படுத்துதல் பயன்களை பட்டியலிட.
- Matplotlib உள்ள காட்சிப்படுத்தலின் வகைகள் .
- Matplotlib நிறுவுதல்.
- Matplotlib இறக்கம் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
- தரவு காட்சிப்படுத்துதல் தொகுப்புகளை வகைப்படுத்துதல்.
- Matplotlib கொண்டு பல்வேறு வகை வரைபடங்கள் (plot) உருவாக்குதல்

16.1 தரவு காட்சிப்படுத்துதல் வரையறை

தரவு காட்சிப்படுத்துதல் என்பது தரவு மற்றும் தகவல்களை வரைகலையாக உருவாக்குகின்றது. தரவு காட்சிப்படுத்தலின் முக்கிய நோக்கம் பயனாளர்களுக்கு தகவல்களை படக் காட்சி முறையில் காண்பிப்பது. இதற்கு, தரவை காட்சிப்படுத்துதல், புள்ளியியல் வரைகலை முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இம்முறையில் எண்வகை தரவு, புள்ளி, கோடு அல்லது பட்டையைக் கொண்டு, குறியாக்கப்பட்டு, அளவைக்குரிய செய்திகளை காட்சிப்படுத்துவதன் மூலம் அறிவிக்கலாம்.

தரவு காட்சிப்படுத்தலின் வகைகள்

- வரைப்படங்கள் (Charts)
- அட்டவணைகள் (Tables)
- வரைகலை (Graphs)
- நிலப்படங்கள் (Maps)
- இன்போகிராபிக்ஸ் (Infographics)
- டேஷ்போர்ட் (Dashboards)